



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 05

I Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Calentamiento: Desafío Corto

Una empresa especializada en corrección ortográfica y gramatical ha decidido lanzar una nueva plataforma web interactiva. Esta plataforma permitirá que los usuarios ingresen textos para ser corregidos automáticamente con el fin de mejorar la presentación y legibilidad de la escritura.

Como parte del equipo de desarrollo, se te ha encomendado implementar la siguiente funcionalidad fundamental para el procesamiento de texto. Deberás implementar el siguiente subprograma para el código dado:

def ContarPalabras()

Contar cuántas palabras contiene un texto ingresado por el usuario.

Ejemplo:

Entrada: “Hola mundo, soy estudiante de Ingeniería”

Retorno: 6

***La idea de este ejercicio, es trabajar el uso de métodos (.split()) o funciones (len()) a través de un programa simple.**



La Cibercrisis:

Inteligencia preventiva ante ataques internacionales

En medio de una era de hiperconectividad, las infraestructuras digitales de los países se han vuelto tan estratégicas como sus fuerzas armadas. En las últimas semanas, se ha desatado una serie de ciberataques coordinados por un grupo anónimo de hackers que se hacen llamar "Anonymous". El caos digital se extiende por todo el mundo: bancos paralizados, medios de comunicación manipulados, y servicios esenciales bloqueados.

Tú formas parte del Comité de Respuesta Cibernética Global, un equipo de élite encargado de analizar la información recopilada desde múltiples países para encontrar patrones y tendencias. Tu tarea es desarrollar un programa que lea un informe con los datos de los ciberataques, almacenados en el archivo ataques.txt, analice el nivel de agresión y efectividad en cada país, y ayude a identificar posibles focos futuros de ataque.

Formato del archivo ataques.txt

NombreContinente;CantidadDePaíses

NombrePaís, cantidadAtaques, ataque1, %efectividad1, ataqueN, %efectividadN, ...

NombrePaísN, ...

Ejemplo:

Europa;3

España, 3, Phishing, 70, DDoS, 50, Ransomware, 60

Francia, 2, DDoS, 30, Ransomware, 40

Alemania, 4, Phishing, 80, DDoS, 90, Botnet, 70, SQLInjection, 60

Requerimientos:

- **Para cada país:**

- Indique el tipo de ataque más recurrente, en caso de haber empate imprima "Variado".

Tipos de ataque (Phishing, Malware, SQLInjection, DDoS)

(Considera todos los terminados en "ware" como Malware.)

La función *DeterminarSiEsMalware* verifica si una cadena de texto cualquiera dada tiene por sufijo "ware", de ser así retorna True.

```
def DeterminarSiEsMalware(texto):  
    texto += " "  
    if "ware" in texto:  
        return True  
    return False
```

- Calcule el promedio de efectividad de todos los ataques.

- **Para cada continente:**

- Contar la cantidad la cantidad de ataques efectivos ($\geq 60\%$)
- Si el total de ataques fueron efectivos debes mostrar por pantalla el siguiente mensaje
"*** Desastre TOTAL, es urgente mejorar los recursos defensivos de {continente} ***"
- Determine los costos totales en reparación de sistemas
 - El costo de reparación por ataque implica un costo básico de 100 mil dólares
 - Si la efectividad sobrepasa el 60% el costo de reparación es el triple del costo básico
 - Si la efectividad es del 95% o mayor entonces los costos de reparación del sistema son totales, ello implica un costo de 1 millón de dólares

Consejo: Trabaja con la unidad en millones de dólares y el resto en tipo flotantes.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 05

I Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



- **Determina qué continente será el futuro foco de ataque:**

Es lógico pensar que entre mayor efectividad hayan tenido la serie de ataques más probable es que su siguiente ataque sea en aquel lugar

- Calcula el promedio de efectividad de ataque por continente, aquel que tenga el mayor promedio será el posible nuevo foco de ataque.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
- El ataque más recurrente en Chile es Variado
El promedio de efectividad fue de 60.0
- El ataque más recurrente en Argentina es Malware
El promedio de efectividad fue de 60.0
- El ataque más recurrente en Brasil es DDoS
El promedio de efectividad fue de 95.0
La cantidad de ataques efectivos en América fue de: 4
El costo total en reparaciones fue de $1.2 M

- El ataque más recurrente en España es Malware
El promedio de efectividad fue de 66.0
- El ataque más recurrente en Italia es Malware
El promedio de efectividad fue de 35.0
- El ataque más recurrente en Dinamarca es Phishing
El promedio de efectividad fue de 60.0
- El ataque más recurrente en Alemania es Malware
El promedio de efectividad fue de 70.0
- El ataque más recurrente en Francia es Variado
El promedio de efectividad fue de 37.5
La cantidad de ataques efectivos en Europa fue de: 7
El costo total en reparaciones fue de $2.8 M

- El ataque más recurrente en Japón es Variado
El promedio de efectividad fue de 80.0
- El ataque más recurrente en Corea Del Sur es Malware
El promedio de efectividad fue de 65.0
- El ataque más recurrente en India es Variado
El promedio de efectividad fue de 50.0
La cantidad de ataques efectivos en Asia fue de: 3
El costo total en reparaciones fue de $1.1 M

- El ataque más recurrente en Sudáfrica es DDoS
El promedio de efectividad fue de 75.0
- El ataque más recurrente en Egipto es DDoS
El promedio de efectividad fue de 85.0
- El ataque más recurrente en Nigeria es Malware
El promedio de efectividad fue de 81.67
- El ataque más recurrente en Kenia es Variado
El promedio de efectividad fue de 62.5
* Desastre TOTAL, es urgente mejorar los recursos defensivos de África *
La cantidad de ataques efectivos en África fue de: 7
El costo total en reparaciones fue de $1.9 M

- El ataque más recurrente en Australia es Malware
El promedio de efectividad fue de 73.33
- El ataque más recurrente en Nueva Zelanda es Phishing
El promedio de efectividad fue de 70.0
- El ataque más recurrente en Vanuatu es Malware
El promedio de efectividad fue de 100.0
- El ataque más recurrente en Fiji es DDoS
El promedio de efectividad fue de 50.0
La cantidad de ataques efectivos en Oceanía fue de: 5
El costo total en reparaciones fue de $2.3 M

El próximo continente foco de los ataques de Anonymous posiblemente sea África con promedio de efectividad del 76.04 %
```

***La idea de este ejercicio, es trabajar en la implementación y uso adecuado de subprogramas y el enfoque modular**



Sistema de Análisis de Exploración Espacial

Año 2174. La Tierra ha entrado en una fase crítica de habitabilidad debido al colapso ecológico, las tormentas geoatmosféricas, y la pérdida de estabilidad climática. Las naciones restantes se han unido bajo una única organización llamada UEH (Unidad de Esperanza Humana), formada por astrónomos, científicos de datos y exploradores interplanetarios.

El Consejo de Astronomía Aplicada ha recopilado información sobre exoplanetas candidatos que podrían servir como nuevo hogar para la humanidad. Esta información ha sido registrada en un archivo especial llamado `exoplanetas.txt`, donde se incluyen datos clave como la gravedad del planeta (en m/s^2), su temperatura media (en $^{\circ}\text{C}$) y el nivel de radiación cósmica (en rads).

Sin embargo, falta lo más importante: un sistema inteligente capaz de analizar dichos planetas y decidir cuáles tienen condiciones mínimas para que la vida humana pueda sobrevivir. Ahí es donde entra en juego tu misión como programador del último escuadrón de software funcional de la Tierra: desarrollar un programa que lea el archivo y determine qué planetas son "habitables" bajo ciertos criterios científicos.

Formato de `exoplanetas.txt`:

`NombreDelPlaneta|Gravedad|Temperatura|Radiación|DistanciaRespectoDeLaTierra [unidad]`

Ejemplo:

`Kepler-22b|8.7|22|420|587.1 [LY]`

Requerimientos:

- Mostrar por pantalla un informe por cada planeta, con el siguiente formato:
“👉 {nombrePlaneta} | Índice: {índice} | Clase: {clasificación} | similitudes: {similitudes}”
- Determinar si el planeta es equivalente en algo a la Tierra es decir si su gravedad es $9,8 \text{ m/s}^2$, su Temperatura es aproximadamente 15°C o su radiación es 300 rads, y guardarlo para el informe.
- Determinar cuántos planetas cumplen los criterios de habitabilidad.
 - La habitabilidad de un planeta se determina mediante el cálculo de un índice dado por una compleja fórmula:

$$H = G_{\text{puntaje}} * T_{\text{puntaje}} * R_{\text{Puntaje}} * 100$$

$$G_{\text{puntaje}} = 2,71^{-(G - 9,8)^2/8}$$

$$T_{\text{puntaje}} = 1 + (|T - 15| / 35)$$

$$R_{\text{Puntaje}} = 2,71^{-(0.005 * (R - 300))}$$

*Con T entre [-20 y 50], de lo contrario $T_{\text{puntaje}} = 0$

Donde H es el índice, G, T y R la gravedad, temperatura y radiación respectivamente

Ayuda extra** Para calcular el valor absoluto puedes elevar al cuadrado y luego extraer la raíz



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 05

I Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



- Categorizar al planeta según el índice de habitabilidad

Índice (H)	Clasificación
80 - 100	Óptimo
30 - 79	Habitable
0 - 29	Inhóspito

- Identificar el planeta más extremo en todos los sentidos respecto de la Tierra, con las consideraciones antes dadas, para ello suma las diferencias entre gravedad, temperatura y radiación.
- Determinar cuál es el planeta HABITABLE u ÓPTIMO más cercano a la tierra.
Considera:
 - [PC] Pársec = 30_856_804_799_935 km
 - [LY] Año luz = 9_460_800_000_000 km
 - [PM] Petámetro = 1_000_000_000_000 km
- Calcular el promedio de gravedad, temperatura y radiación de los planetas habitables u óptimos.

Ejemplo de Salida por pantalla:

**Nota: la distancia final está en Giga metros [GM] pero no es necesario*

```
🔥 KRYPTON-3 | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Gravedad
🔥 TAU-CETI-E | Índice: 3.91 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura
🔥 ROSS-128B | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Gravedad
🔥 GENESIS | Índice: 2.62 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura
🔥 TRAPPIST-1E | Índice: 156.95 | Clase: ÓPTIMO | Similitudes: Radiación
🔥 TIERRA-2 | Índice: 100.0 | Clase: ÓPTIMO | Similitudes: Gravedad Temperatura Radiación
El planeta Tierra-2 es idéntico a la Tierra!
🔥 LV-426 | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes:
🔥 KEPLER-452B | Índice: 65.98 | Clase: HABITABLE | Similitudes: Gravedad
🔥 CYBERTRON | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Gravedad
🔥 SOLARIS | Índice: 50.77 | Clase: HABITABLE | Similitudes: Temperatura
🔥 XANDAR | Índice: 1.16 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura
🔥 PROXIMA-B | Índice: 156.95 | Clase: ÓPTIMO | Similitudes: Radiación
🔥 TERMINUS | Índice: 21.3 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura
🔥 MONDAS | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Gravedad
🔥 GLIESE-667CC | Índice: 9.65 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura
🔥 GAIA-PRIME | Índice: 100.0 | Clase: ÓPTIMO | Similitudes: Gravedad Temperatura Radiación
El planeta Gaia-prime es idéntico a la Tierra!
🔥 GALLIFREY | Índice: 41.54 | Clase: HABITABLE | Similitudes: Temperatura
🔥 TOI-700D | Índice: 34.41 | Clase: HABITABLE | Similitudes: Temperatura
🔥 VULCAN | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Radiación
🔥 LUYTEN-B | Índice: 15.79 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura
🔥 AURELIA | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Gravedad
🔥 ARRAKIS | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes:
🔥 WOLF-1061C | Índice: 4.14 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura
🔥 HD-40307G | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Gravedad Radiación
🔥 PANDORA | Índice: 0.79 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura
🔥 EGO | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Gravedad Radiación
🔥 MAGRATHEA | Índice: 57.15 | Clase: HABITABLE | Similitudes: Temperatura
🔥 K2-72E | Índice: 0.0 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Gravedad Radiación
🔥 TERRA-NOVA | Índice: 0.83 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura
🔥 TRANTOR | Índice: 13.46 | Clase: INHÓSPITO | Similitudes: Temperatura

Hay un total de 2 planetas idénticos a la Tierra
El planeta más extremo respecto de la Tierra es Pandora
El planeta habitable u óptimo más cerca de la Tierra es Solaris a una distancia de 142000000 [GM]
--- PROMEDIOS ---
Gravedad: 9.62, Temperatura: 15.78, Radiación: 346.11
```

**La idea de este ejercicio, es trabajar en el uso efectivo de los tipos booleanos y la concatenación de Strings*



Desafío Fit: Rumbo al Verano

Gabriel quiere ponerse en forma para el verano. Ha decidido adoptar un enfoque riguroso que combina una rutina diaria de ejercicios y una dieta balanceada para lograr sus metas: mejorar su resistencia, ganar masa muscular y controlar su ingesta calórica.

Para hacer un seguimiento más técnico y eficiente de su progreso, ha registrado en dos archivos sus datos de entrenamiento y alimentación. Tu tarea es desarrollar un programa que lo ayude a analizar su rendimiento, identificar desequilibrios y recibir recomendaciones.

Se desea desarrollar un programa que ayude a Gabriel a evaluar su desempeño físico y nutricional diario, cruzando datos de ejercicios y alimentación previamente registrados en dos archivos: entrenamientos.txt y dieta.txt.

El primer archivo entrenamientos.txt sigue la siguiente estructura:

Fecha (DD/MM),cantidadDeEjercicios

Ejercicio1,sets,cantSets

ejercicio2,cardio,tiempo (MM:SS)

EjercicioN,tipoN(sets/cardio/extra),...

Ejemplo:

01/05,4

Flexiones,sETs,5

Bicicleta,cArDio,45:30

Abdominales,Sets,4

Plancha,CarDio,02:15

El segundo archivo dieta.txt sigue la siguiente estructura:

Fecha (DDMM), cantDeComidasIngeridas

dEsAYuNO,comida1,calorias

tipoN(Desayuno/Almuerzo/Once/Extra),comidaN,caloriasN

Ejemplo:

01/05,2

dEsAYuNO,Tostadas integrales con aguacate,320

aLmUeRzO,Salmón con quínoa y espárragos,550

Requerimientos:

- **Solicitar una fecha al usuario en formato (DD/MM).** (Asuma que este dato siempre se ingresará correctamente)
- **Buscar la fecha ingresada en ambos archivos utilizando subprogramas específicos:**
 - Si la fecha no se encuentra en uno o en ambos archivos, debe imprimirse un mensaje indicando que Gabriel no entrenó o hizo ayuno ese día, según corresponda.
 - En ese caso, no se debe calcular la diferencia calórica.
- **Calcula las calorías quemadas y consumidas en cada fecha:**
- **Cálculo de calorías quemadas (ejercicios.txt):**

Considera al contar calorías quemadas:

 - Si el tipo corresponde a SETS (ej. flexiones, sentadillas, dominadas):
 - Se queman 0.16 calorías por set.
 - Si el tipo corresponde a CARDIO (ej. bicicleta, trote, natación):
 - Se queman 0.42 calorías por segundo.
 - En cualquier otro caso se entiende al tipo de ejercicio como un “extra” y se indicarán las calorías quemadas en el siguiente espacio, y debes imprimir por pantalla un mensaje indicando el nombre del entrenamiento extra y las calorías quemadas gracias a este.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 05

I Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



- **Cálculo de calorías consumidas (dieta.txt):**

Considera al contar calorías consumidas:

- Si el horario corresponde a DESAYUNO o ALMUERZO las calorías consumidas se dividen por 3
- Si el horario corresponder a ONCE las calorías consumidas se multiplican por 2,6
- En cualquier otro caso se entiende al tipo de comida como un tipo “extra” por lo que las calorías se multiplican por 2, y debes imprimir por pantalla un mensaje indicando el tipo de comida extra, la comida y las calorías adquiridas de este.

- **Imprimir por pantalla lo que hizo Gabriel en la fecha dada**

Calcular la diferencia calórica para establecer si Gabriel cumplió o no su meta.

- Diferencia = calorías consumidas - calorías quemadas
 - La meta diaria de Gabriel está en una diferencia de entre 200 y 700 calorías entre las calorías consumidas y las calorías quemadas.

Ejemplo de Salida por pantalla:

***Nota: Pueden ser diferentes inputs**

```
Ingrese la fecha a analizar: 10/10
Se ha consumido Cerveza y rock 'N' roll, una comida extra de tipo CARRETE que hizo consumir 1400 calorías
10/10: No se ha cumplido con la meta, el deficit fue de 1263

Ingrese la fecha a analizar: 11/10
Se ha realizado un entrenamiento especial llamado Masterclass Boxeo y se han quemado 500 calorías
11/10: ¡Se ha cumplido con la meta! el deficit fue de 541

Ingrese la fecha a analizar: 12/10
En la fecha 12/10 se realizó un ayuno!
se quemaron 1141 calorías en entrenamientos

Ingrese la fecha a analizar: 13/10
13/10: ¡Se ha cumplido con la meta! el deficit fue de 355

Ingrese la fecha a analizar: 14/10
Se ha realizado un entrenamiento especial llamado Campeonato de ArmWrestling y se han quemado 800 calorías
14/10: ¡Se ha cumplido con la meta! el deficit fue de 642

Ingrese la fecha a analizar: 15/10
15/10: No se ha cumplido con la meta, el deficit fue de 807

Ingrese la fecha a analizar: 16/10
Se ha realizado un entrenamiento especial llamado Karate Kyokushin y se han quemado 500 calorías
Se ha consumido Batido de proteínas, una comida extra de tipo PROTEÍNA que hizo consumir 800 calorías
16/10: ¡Se ha cumplido con la meta! el deficit fue de 439

Ingrese la fecha a analizar: 17/10
17/10: No se ha cumplido con la meta, el deficit fue de -111

Ingrese la fecha a analizar: 18/10
18/10: ¡Se ha cumplido con la meta! el deficit fue de 346

Ingrese la fecha a analizar: -1
Análisis finalizado.
```

***La idea de este ejercicio, es trabajar en la lectura de archivos modular, y paralela, para entender cómo es que funcionan las variables típicas arch, línea y partes.**



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 05

I Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Soluciones

https://drive.google.com/drive/folders/1qi_kKbvGZhlcXxZhPpSC84HwWTU_Kybl?usp=sharing